

MasterTweak — Guide de Mastering

MasterTweak Team

Table des matières

MasterTweak — Guide de Mastering	1
Table des Matières	1
Introduction	2
Installation	3
Interface Principale	4
Ouvrir un Fichier Audio	5
Sélection du Preset	6
Analyse Automatique	6
Chaîne DSP — Vue d'Ensemble	7
Profils de Loudness	13
Formats de Sortie	13
Render et Save As	14
Transport et Écoute	15
Export Advice	16
Contrôle MIDI	18
Interface en Ligne de Commande (CLI)	18
Troubleshooting	21
Appendice : Architecture Technique (Pour Utilisateurs Avancés) . . .	23
Contact et Support	23

MasterTweak — Guide de Mastering

Table des Matières

1. Introduction
2. Installation
3. Interface Principale
4. Ouvrir un Fichier Audio
5. Sélection du Preset
6. Analyse Automatique
7. Chaîne DSP — Vue d'Ensemble
8. Profils de Loudness
9. Formats de Sortie

10. Render et Save As
 11. Transport et Écoute
 12. Export Advice
 13. Contrôle MIDI
 14. Interface en Ligne de Commande (CLI)
 15. Troubleshooting
-

Introduction

MasterTweak est une application de **mastering automatique hors ligne** (offline) conçue pour traiter rapidement votre musique avec les standards de loudness des plateformes modernes.

Ce que fait MasterTweak

- **Analyse automatique** de votre fichier audio pour extraire le RMS (intensité moyenne), la corrélation stéréo et le facteur de crête (crest factor)
- **Application intelligente d'une chaîne DSP** : égalisation paramétrique 7 bandes, compression multibande, saturation, contrôle stéréo, compression de mixbus et limitation true-peak
- **Rendu hors ligne** sans contrainte temps réel — qualité maximale, pas de latence
- **Prévisualisation** en temps réel : après le rendu, écoutez le résultat via miniaudio avant d'exporter
- **Profils de loudness prédéfinis** pour Spotify (-14 LUFS), Apple Music (-16 LUFS), YouTube, CD, et broadcast

Formats d'Entrée et Sortie

- **Formats d'entrée** : WAV, FLAC, AIFF (via libsndfile)
- **Formats de sortie** : WAV ou FLAC, 16/24/32 bits
- **Spécification audio** : Stereo ou Mono ; fréquence d'échantillonnage arbitraire (gérée automatiquement)

Prérequis

- **OS** : Linux, macOS, Windows
 - **Dépendances de runtime** : libsndfile, Qt6 (pour l'interface graphique)
 - **Disque** : au moins $2 \times$ la taille du fichier audio source (pour les fichiers temporaires)
-

Installation

Compilation depuis le code source

Sur Linux

```
# Installer les dépendances
sudo apt install cmake ninja-build build-essential git curl \
    libsndfile1-dev qt6-base-dev

# Télécharger et compiler
git clone https://github.com/user/MasterTweak.git
cd MasterTweak
cmake -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel
```

Sur macOS

```
brew install cmake ninja qt@6

cmake -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
    -DCMAKE_PREFIX_PATH=$(brew --prefix qt@6)
cmake --build build --parallel
```

Emplacements des binaires

Après compilation, trouvez les exécutables ici :

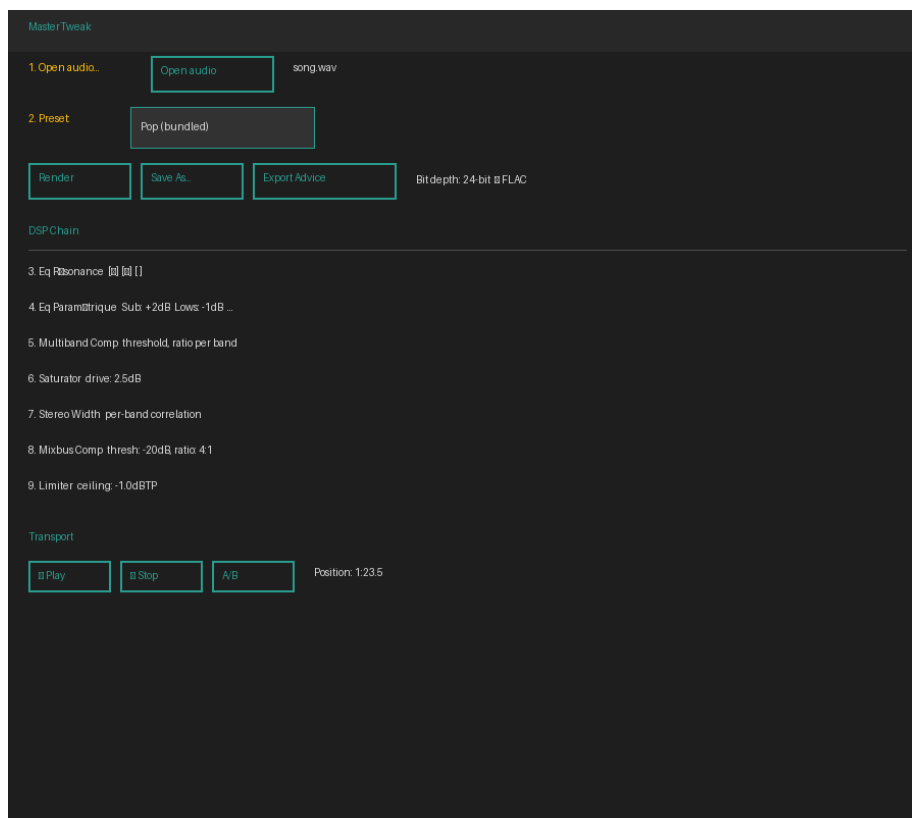
- Interface graphique : build/gui/MasterTweak
- Interface ligne de commande : build/cli/mastertweak

Structure de fichiers

```
~/ .config/MasterTweak/
  presets/           # Fichiers XML de presets utilisateur
  history/           # Historique de fichiers ouverts récemment
  preset_builder.db   # Base de données du générateur de presets
```

Les presets intégrés se trouvent dans le répertoire `presets/` du code source.

Interface Principale



L'interface graphique de MasterTweak se compose de **5 zones principales** :

Zone 1 : Barre de menu et fichier

- **File** → **Open** : charge un fichier audio
- **File** → **Save As** : exporte le fichier mastered
- **File** → **Recent** : accès rapide aux fichiers récents
- **Help** → **About** : informations de version

Zone 2 : Sélecteur de preset

Dropdown menu affichant : - **Presets intégrés** : Rock, Pop, Hip-Hop, Ambient, Electronic, Acoustic, Classical, Custom - **Presets utilisateur** : tous les XMLs présents dans `~/.config/MasterTweak/presets/`

Changez le preset à tout moment ; l'analyse se relance automatiquement.

Zone 3 : Panneaux d'analyse

Affiche en temps réel : - **RMS par bande** (7 barres : Sub, Lows, LowMids, Mids, HiMids, Highs, Air) - **Corrélation stéréo** (L/R correlation) 0.0–1.0 - **Facteur de crête** (crest factor) en dB

Zone 4 : Contrôles de DSP

- **EQ Paramétrique** : 7 sliders pour gain per-band (± 12 dB)
- **Compression Multibande** : checkbox pour on/off, ratio variable
- **Saturateur** : slider de drive (0–6 dB)
- **Largeur Stéréo** : slider global per-band (-1.0 à $+1.0$)
- **Limiteur** : LUFS target (dropdown 8 profils), ceiling (-1.0 dBTP)

Zone 5 : Transport et rendu

- **Play/Stop** : lire le fichier courant (ou version mastered après rendu)
- **Render** : lance l'analyse + chaîne DSP $\rightarrow$ sauvegarde temporaire
- **A/B** : compare avant/après
- **VU Meter** : visualisation temps réel du niveau de sortie

Ouvrir un Fichier Audio

Workflow

1. Cliquez sur **File** $\rightarrow$ **Open** ou pressez **Ctrl+O**
2. Une boîte de dialogue standard système s'affiche
3. Sélectionnez votre fichier (WAV, FLAC ou AIFF)
4. Confirmez : le fichier est chargé

Processus automatique après chargement

- Analyse immédiate de la waveform via **SevenBandAnalyser**
- Calcul du RMS, corrélation et crest factor
- Affichage dans les panneaux d'analyse (Zone 3)
- Préparation du DSP avec les paramètres du preset courant

Formats supportés

Format	Extension	Fréquences d'échantillonnage	Canaux
WAV	.wav	Toutes (44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, etc.)	Mono/Stéréo
FLAC	.flac	Toutes	Mono/Stéréo
AIFF	.aiff	Toutes	Mono/Stéréo

Sélection du Preset

Presets intégrés vs personnalisés

MasterTweak inclut 8 presets optimisés pour des genres :

Preset	Cible	RMS global	Transients
Rock	Rock/Metal	−13 dBRMS	Agressifs
Pop	Synthpop/Mainstream	−14 dBRMS	Lisses
Hip-Hop	Trap/Boom-Bap	−12 dBRMS	Élevés
Ambient	Ambient/Chillout	−16 dBRMS	Très lisses
Electronic	Electro/Techno	−13 dBRMS	Basses dures
Acoustic	Folk/Acoustique	−15 dBRMS	Naturels
Classical	Classique/Orchestre	−14 dBRMS	Très lisses
Custom	Utilisateur	Variable	Variable

Workflow de sélection

1. Ouvrez le dropdown **Preset** (Zone 2)
2. Choisissez un preset
3. L'analyse est **relancée automatiquement** avec les nouveaux paramètres
4. Les panneaux de DSP affichent les nouveaux gains/ratios recommandés

Importer un preset personnalisé

1. Construisez un XML via **MixAdvice** (preset builder Python) ou manuellement
2. Copie-le dans `~/.config/MasterTweak/presets/`
3. Redémarrez MasterTweak ou cliquez **File** → **Refresh Presets**
4. Le preset apparaît dans le dropdown

Analyse Automatique

MasterTweak analyse chaque fichier audio chargé pour extraire **trois métriques** utilisées par la chaîne DSP :

RMS (Root Mean Square)

Le **RMS** est l'intensité moyenne du signal par bande de fréquence.

$\text{RMS}[i] = \sqrt{(1/N) * \sum (\text{sample}[n])^2)}$ pour la bande i

- Calculé sur chaque bande via des filtres Linkwitz-Riley 4ème ordre
- Plage : 0 dB (silence) à $-\infty$ dB (très faible)
- MasterTweak vise un RMS cible défini dans le preset pour l'égalisation

Corrélation Stéréo (L/R Correlation)

La corrélation mesure la similitude entre canaux gauche et droit.

$$\text{corr} = \langle L[n] \times R[n] \rangle / (\text{RMS}_L \times \text{RMS}_R)$$

- Plage : 0.0 (indépendant, stéréo large) à 1.0 (identique, mono)
- Valeurs faibles (< 0.3) indiquent des problèmes de phase
- MasterTweak utilise la corrélation pour ajuster la **largeur stéréo** (voir section 7e)

Facteur de Crête (Crest Factor)

Le crest factor est la différence entre le **pic** et le **RMS moyen**.

$$\text{crest_factor} = \text{peak_amplitude} / \text{RMS}$$

- Plage typique : 6–18 dB
- Musique très compressée : ~6 dB
- Musique classique : ~18 dB
- MasterTweak l'utilise pour :
 - Calculer le **gain du saturateur** (plus de crête = moins de drive)
 - Déterminer le **plafond du limiteur** (ceiling)

Tableau de mesure et seuils

Métrique	Min	Max	Diagnostic
RMS bande	$-\infty$ dB	−20 dB	Bande très faible
Corrélation	0.0	1.0	0.3–0.7 = stéréo normal
Crest factor	6 dB	24 dB	Classique, très dynamique

Chaîne DSP — Vue d'Ensemble

MasterTweak applique une **chaîne DSP de 8 étapes** après analyse. Chaque étape traite le signal stéréo et peut être contrôlée via l'interface graphique ou les flags CLI.

Flux de signal

Audio d'entrée (WAV/FLAC/AIFF)

↓

[1] Détection de résonance (FFT, optionnel)

↓

[2] Égalisation paramétrique 7 bandes

↓

[3] Compresseur multibande (7 compresseurs parallèles)

↓

[4] Saturateur (tanh soft-clip)

↓

[5] Contrôle stéréo (M/S decode → width per-band → encode)

↓

[6] Compresseur de mixbus (glue global)

↓

[7] Limiteur true-peak (2-pass, lookahead, 4× oversampling)

↓

[8] Dithering (TPDF, 16-bit output)

↓

Audio de sortie mastered

Étape 1 : Détection de Résonance (Optionnel)

Objectif : détecter les pics de résonance via FFT et appliquer des réductions précises.

Processus : 1. FFT sur 4096 samples avec fenêtre Hann 2. Détection des pics > seuil (−20 dB en-dessous du pic global) 3. Affichage de checkboxes pour chaque pic détecté 4. L'utilisateur peut activer/désactiver chaque réduction

Exemple : si la FFT détecte un pic à 87 Hz et 2.5 kHz, deux réductions d'EQ (bell, Q=2.0) sont proposées.

Étape 2 : Égalisation Paramétrique 7 Bandes

L'**égalisation paramétrique** corrige le bilan spectral en comparant le RMS mesuré avec la cible du preset.

Formule de gain

$\text{gain}[i] = \text{clamp}(\text{preset.bandRmsDb}[i] - \text{measured.avgRms}[i], \pm 12 \text{ dB})$

- Si $|\text{gain}| < 0.5 \text{ dB} \rightarrow$ gain arrondi à 0 dB (inaudible, économise CPU)
- Si $\text{gain} > 0 \text{ dB} \rightarrow$ amplification
- Si $\text{gain} < 0 \text{ dB} \rightarrow$ atténuation

Structure des 7 bandes

Bande	Fréquences	Type	Crossovers	Q
Sub	20–80 Hz	Shelf basse	80 Hz	0.7–2.0
Lows	80–250 Hz	Bell	80/250 Hz	0.7–2.0
LowMids	250–500 Hz	Bell	250/500 Hz	0.7–2.0
Mids	500–2 kHz	Bell	500/2k Hz	0.7–2.0
HiMids	2–6 kHz	Bell	2k/6k Hz	0.7–2.0

Bande	Fréquences	Type	Crossovers	Q
Highs	6–16 kHz	Bell	6k/16k Hz	0.7–2.0
Air	16 kHz+	Shelf haute	16 kHz	0.7–2.0

Paramètre Q dynamique Le facteur Q est ajusté selon la magnitude du gain :

$$Q = 0.7 + |\text{gain}| \times (2.0 - 0.7) / 12.0$$

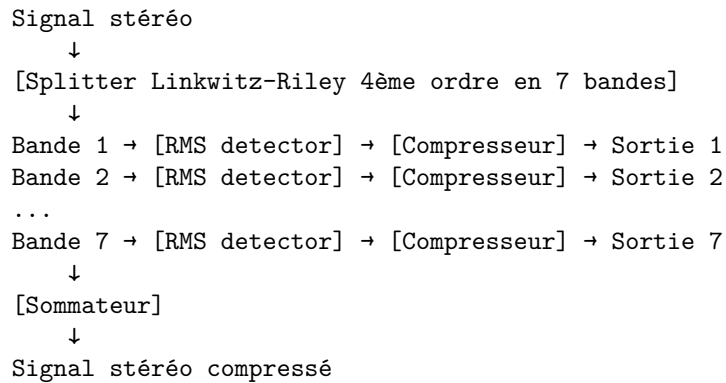
- Gains faibles $\rightarrow Q = 0.7$ (large, naturel)
- Gains forts $\rightarrow Q = 2.0$ (étroit, ciblé)

Interface : 7 sliders horizontaux, chacun contrôlant le gain de -12 à $+12$ dB, avec feedback temps réel.

Étape 3 : Compresseur Multibande

Le **compresseur multibande** applique 7 compresseurs indépendants (un par bande) pour contrôler les dynamiques sans affecter les autres bandes.

Architecture



Formule de threshold et ratio Pour chaque bande i :

```

threshold[i] = preset.bandRmsDb[i] - 3 dB
excess = max(0, inputRms - threshold[i])
ratio[i] = clamp(1.0 + excess × 0.25, 1.1, 8.0)

```

Exemple : si $\text{bandRmsDb}[i] = -10$ dB et $\text{inputRms} = -5$ dB (5 dB d'excès) :
 $-\text{threshold} = -13$ dB - $\text{excess} = -5 - (-13) = 8$ dB - $\text{ratio} = 1.0 + 8 \times 0.25 = 3.0 : 1$

Gains attack/release L'**attack time** et **release time** sont dérivés de `bandTransientDb[i]` et de l'index de bande :

```
attack_ms[i] = 20 + i * 5      # 20 ms (sub) → 50 ms (air)
release_ms[i] = 100 + i * 20   # 100 ms (sub) → 220 ms (air)
```

Les bandes basses réagissent plus vite (transients importants) ; les hautes réagissent plus lentement.

Interface

- Checkbox global **Multiband Compression : On/Off**
 - 7 sliders pour ajuster le ratio par bande (1.0–8.0)
 - Affichage temps réel de la réduction de gain (GR) pour chaque bande
-

Étape 4 : Saturateur

Le **saturateur** ajoute du caractère et du “glue” subtil via une fonction tanh.

Formule

```
gain_db = clamp(avg(bandTransientDb) - avg(measuredCrest), 0, 6)
output = tanh(input * 10^(gain_db/20))
```

- **Input** : résultat du compresseur multibande
- **Fonction** : tanh soft-clip (saturation lisse, non-aliasing)
- **Drive** : 0–6 dB, ajusté automatiquement selon le crest factor

Interprétation : - Musique très compressée (crest faible) → plus de drive → saturation perceptible - Musique dynamique (crest élevé) → moins de drive → saturation subtile

Interface

- Slider **Saturation Drive** (0–6 dB)
 - Callback temps réel : changement du drive relance le rendu
-

Étape 5 : Contrôle Stéréo (Largeur Stéréo)

Le **contrôle stéréo** ajuste la largeur M/S (mid/side) de manière indépendante par bande.

Algorithme M/S

```
M = (L + R) / 2      # Mono (centre)
S = (L - R) / 2      # Stéréo (côtés)
```

```

# Ajuster S par un facteur width[i] per-bande i
M_out = M
S_out = S × width[i]

L_out = (M_out + S_out) / 2
R_out = (M_out - S_out) / 2

Logique d'ajustement dynamique

headroom[i] = 1.0 - bandMinCorr[i]

if bandMinCorr[i] < 0.3:
    # Corrélation très faible = problème de phase
    width[i] = 0.5          # Réduire la stéréo pour "coller" les canaux
elif bandMinCorr[i] > 0.8:
    # Corrélation très haute = signal presque mono
    width[i] = 1.0 + headroom[i] × 0.5    # Augmenter la largeur si headroom
else:
    # Normal
    width[i] = 1.0

```

Interface

- 7 sliders verticaux, chacun pour une bande (−1.0 = mono, 0.0 = pas de change, +1.0 = 2× stéréo)
 - Affichage de la corrélation mesurée par bande (petite jauge)
 - Option **Auto Width** : applique la logique dynamique ci-dessus
-

Étape 6 : Compresseur de Mixbus

Le **compresseur de mixbus** applique un “glue” global au signal mastered entier, similaire à un limiteur de chaîne stéréo en studio.

Formule (identique à multibande, mais sur le global)

```

threshold = preset.overallRmsDb - 3 dB
excess = max(0, measuredRms - threshold)
ratio = clamp(1.0 + excess × 0.25, 1.1, 4.0)    # Max 4:1 (moins que multibande)

attack_ms = 30
release_ms = 150

```

- **RMS detector** : mesure le RMS global (tous les 512 samples)
- **Réduction de gain** : lissée exponentiellement
- **Sortie** : compressée, prête pour le limiteur

Interface

- Checkbox **Mixbus Compression : On/Off**
 - Slider **Ratio** (1.0–4.0)
 - Affichage temps réel du GR (réduction de gain) global
-

Étape 7 : Limiteur True-Peak

Le **limiteur** est la dernière couche de protection, garantissant que le signal ne dépasse jamais le plafond LUFS cible.

Architecture 2-pass MasterTweak utilise un algorithme **2-pass hors ligne** pour le limiteur :

Pass 1 (forward): - Analyse le signal, détecte les pics lookahead - Calcule les courbes de réduction de gain nécessaires

Pass 2 (backward): - Applique les réductions de gain avec release exponentielle
- Garantit un comportement lisse et musical

Détection true-peak Le vrai pic est détecté via **4× oversampling** interne :

`vrai_pic_dbfs = max( |L_upsampled| , |R_upsampled| )`

Formule LUFS → dBFS

```
# À partir du preset et de la mesure globale
target_lufs = preset.overallRmsDb + crest_offset
ceiling_dbfs = -1.0    # Limite brickwall

gain_reduction = clamp(vrai_pic - ceiling_dbfs, 0, ∞)
```

Interface

- Dropdown **LUFS Target** : 8 profils (Spotify, Apple, YouTube, etc.)
 - Slider **Ceiling (dBTP)** : −1.0 à −6.0 dB (lecture seule, −1.0 standard)
 - Affichage temps réel : headroom en-dessous du ceiling
-

Étape 8 : Dithering

Le **dithering TPDF** (Triangular Probability Density Function) est appliqué avant quantisation en 16 bits pour réduire les artefacts de troncature.

```
dither_signal = triangular_noise(-0.5, +0.5)
output_16bit = quantize( float_output + dither_signal, 16 bits)
```

- **Actif automatiquement** si bit depth de sortie 16 bits
- **Désactif** pour 24/32 bits (pas de bénéfice auditif)

Profils de Loudness

MasterTweak inclut **8 profils de loudness** pour les plateformes et médias courants. Chacun définit le **RMS global cible** et les **caractéristiques de transient** optimales.

Tableau des profils

Plateforme	LUFS Target	Crest Target	Cas d'usage
Spotify	−14 LUFS	~6 dB	Music streaming (le plus courant)
Apple Music	−16 LUFS	~7 dB	iTunes, Apple Music
YouTube	−13 LUFS	~8 dB	YouTube Music, vidéos musicales
Amazon Music	−14 LUFS	~6 dB	Amazon Music Unlimited
CD Audio	−9 LUFS	~8 dB	Compact Disc (réf. audiophile)
Broadcast (EBU)	−23 LUFS	~10 dB	Radio, TV, streaming vidéo
Podcast (ACX)	−16 LUFS	~8 dB	Audiobooks, podcasts
Cassette/Vinyl	−12 LUFS	~10 dB	Formats analogiques

Sélection du profil

1. Ouvrez le dropdown **LUFS Target** (Zone 4)
2. Choisissez votre plateforme cible
3. Le limiteur ajuste automatiquement le plafond cible
4. La chaîne DSP est relancée avec les nouveaux seuils

Cas d'usage mixtes

Si vous visez plusieurs plateformes (par ex. Spotify + CD) : - Rendez d'abord pour **Spotify** (−14 LUFS) - Rendez ensuite pour **CD** (−9 LUFS) avec un nouveau fichier de sortie - Les deux fichiers respecteront les standards de chaque plateforme

Formats de Sortie

Choix de format

MasterTweak supporte **WAV et FLAC** en sortie, avec 3 profondeurs de bit :

Format	Profondeur	Cas d'usage	Taille
WAV 16-bit	PCM 16 bits	CD Audio, archivage standard	~10 MB/min
WAV 24-bit	PCM 24 bits	Archivage haute résolution, pro-audio	~15 MB/min
WAV 32-bit	PCM 32 bits (float)	Édition ultérieure (en pratique rare)	~20 MB/min
FLAC 16-bit	FLAC 16 bits sans perte	Distribution lossless comprimée	~4 MB/min
FLAC 24-bit	FLAC 24 bits sans perte	Archivage haute résolution, Tidal HiFi	~7 MB/min

Recommandations

- **Spotify** : WAV 16-bit ou FLAC 16-bit (Spotify ré-encode de toute façon)
- **CD** : WAV 16-bit obligatoire
- **Archivage personnel** : FLAC 24-bit (sans perte, comprimé)
- **Pro-audio ultérieur** : WAV 24-bit (préservation de la qualité, pas d'interférence avec dither)

Gestion des canaux

- **Stéréo** : 2 canaux (standard)
- **Mono** : 1 canal (déecté automatiquement ; égalisation et compression adaptées)

Render et Save As

Workflow de rendu

1. **Ouvrez** un fichier audio (**File** → **Open**)
2. **Choisissez** le preset (dropdown)
3. (*Optionnel*) **Ajustez** les paramètres DSP (sliders, checkboxes)
4. Cliquez **Render** (Zone 5)
5. L'application lance l'**analyse** + **chaîne DSP** et sauvegarde un fichier temporaire
6. Après rendu, cliquez **Play** pour écouter le résultat

Save As

1. Après rendu, cliquez **File** → **Save As** ou **Ctrl+Shift+S**
2. Choisissez le **format** (WAV ou FLAC)

3. Choisissez la **profondeur de bit** (16, 24, ou 32 bits)
4. Entrez le **nom du fichier**
5. Confirmez : le fichier est écrit sur disque

Convention de nommage par défaut

MasterTweak génère automatiquement un nom suggéré basé sur le fichier source :

```
source.wav → source_mastered.wav
track.flac → track_mastered_spotify.flac    (si profile = Spotify)
```

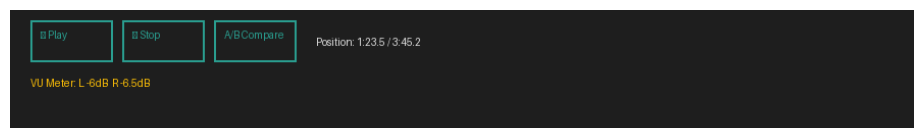
Fichiers temporaires

Pendant le rendu, un fichier temporaire est créé dans \$TMPDIR ou C:\Temp (Windows) :

```
~/ .tmp/MasterTweak_XXXXXX.wav
```

Ce fichier est supprimé après **Save As** réussi ou à la fermeture de l'application.

Transport et Écoute



Boutons de transport

Bouton	Touche	Fonction
Play	Espace	Lance la lecture du fichier (source ou version mastered après rendu)
Stop	Espace (double appui)	Arrête la lecture et réinitialise le curseur au début
Pause	P	Met en pause (curseur reste à la même position)
«	Flèche gauche	Saute 5 secondes en arrière
»	Flèche droite	Saute 5 secondes en avant
A/B	B	Bascule entre la version avant (source) et après (mastered)

Scrub (défilement du curseur)

- **Clic sur la timeline** : avance/recule au point cliqué
- **Glissé du curseur** : permet d’écouter en “scrub” continu

VU Meter (Jauge de niveau)

Une jauge verticale affiche le **niveau de sortie en temps réel** :

- **Zone verte** : -20 à 0 dB (normal)
- **Zone jaune** : -6 à -1 dB (approche du plafond)
- **Zone rouge** : -1 à $+0$ dB (écrêtage, ne devrait pas survenir après limiteur)

Lectures affichées en dBFS (décibels relatifs au max de l’échelle).

Marqueurs d’erreur

Si le limiteur détecte des pics dépassant le ceiling : - La jauge passe au **rouge clignotant** - Un message d’avertissement s’affiche en bas de la fenêtre

Export Advice

MasterTweak peut exporter un **rapport textuel en Markdown** de l’analyse et des recommandations appliquées.

Workflow

1. Après analyse (chargement du fichier), cliquez **File** → **Export Advice**
2. Choisissez le nom du fichier (suggestion : `<track>_advice.md`)
3. Le fichier est écrit sur disque

Contenu du rapport

```
# MasterTweak Analysis Report
```

```
**File:** track.wav
**Preset:** Spotify
**Date:** 2026-06-14
```

```
## Measurements
```

```
### RMS per Band (dBRMS)
```

```
- Sub (20-80 Hz)      : -18.5 dB → Target -14 dB → +3.5 dB gain
- Lows (80-250 Hz)   : -12.0 dB → Target -12 dB → 0 dB gain
- LowMids (250-500 Hz) : -11.2 dB → Target -10 dB → +0.8 dB gain
...
```

```

### Stereo Correlation (per band)
- Sub      : 0.92 (very correlated, mono-like)
- Lows     : 0.85 (good stereo)
...

### Crest Factor
- Global : 7.2 dB (well-compressed)

## Recommendations

### EQ Gains Applied
- Sub shelf : +3.5 dB (Q=1.5)
- Lows bell : 0 dB (no change)
...

### Multiband Compression
- Sub : ratio 1.5:1, threshold -17 dB
- Lows : ratio 1.0:1 (bypassed, no excess)
...

### Saturation Drive
- Estimated : 1.2 dB (subtle, music already compressed)

### Stereo Width
- Sub      : 0.5× (collapsed, correlation too high)
...

### Limiter Ceiling
- Target LUFS : -14 LUFS (Spotify)
- Ceiling dBTP : -1.0 (brickwall)
- Headroom    : 0.3 dB (tight!)

## Conclusion

```

This track is well-balanced. Minor EQ lift in sub/low-mids will match Spotify targets. No ag

Cas d'usage

- **Documentation** : gardez trace de ce qui a été appliqué à chaque morceau
- **Comparaison** : comparez les rapports de plusieurs versions/presets
- **Référence externe** : partagez avec un collègue producteur/mix engineer

Contrôle MIDI

MasterTweak supporte le **contrôle MIDI** pour piloter les paramètres DSP sans souris.

Configuration MIDI

1. Allez à **Edit** → **MIDI Setup** (interface graphique)
2. Sélectionnez votre **périphérique MIDI** dans la liste
3. Cliquez sur chaque paramètre et tournez/déplacez votre contrôleur pour apprendre l'assignation
4. Les mappages sont sauvegardés automatiquement dans `~/.config/MasterTweak/midi_mappings.json`

Mappages par défaut (si disponible)

Si vous utilisez une **surface de 8 faders** (Korg Nano, Behringer FCB1010, etc.) :

Fader	Paramètre
Fader 1	EQ Gain Sub
Fader 2	EQ Gain Lows
Fader 3	EQ Gain LowMids
Fader 4	EQ Gain Mids
Fader 5	EQ Gain HiMids
Fader 6	EQ Gain Highs
Fader 7	EQ Gain Air
Fader 8	Saturation Drive

Bouton	Paramètre
Button 1	Multiband Comp On/Off
Button 2	Mixbus Comp On/Off
Button 3	Stereo Width Auto/Manual
Button 4	Play/Stop Transport

Plages MIDI

- **CC 0–127** : mappé à 0–100 % du paramètre (bénéfice : résolution fine)
- **Note On/Off** : pour les boutons (127 = activé, 0 = désactivé)
- **Pitch Bend** : non utilisé (réservé pour future expansion)

Interface en Ligne de Commande (CLI)

MasterTweak inclut une **interface CLI** complète pour le traitement batch et l'intégration dans des workflows de production.

Utilisation basique

```
./mastertweak [options] <input_file>
```

Options principales

Fichier d'entrée et sortie

```
mastertweak --input track.wav --output track_out.wav
mastertweak track.flac # output → track_mastered.wav (défaut)
```

Sélection du preset

```
mastertweak --preset Spotify track.wav
mastertweak --preset /path/to/custom.xml track.wav
mastertweak --preset-dir ~/.config/MasterTweak/presets/ --preset CustomGenre track.wav
```

Contrôle LUFS

```
mastertweak --lufs-target spotify track.wav # -14 LUFS (Spotify)
mastertweak --lufs-target apple track.wav # -16 LUFS (Apple)
mastertweak --lufs-target cd track.wav # -9 LUFS (CD)
mastertweak --lufs-target custom:-12 track.wav # -12 LUFS (personnalisé)
```

Format de sortie

```
mastertweak --output-format wav --bit-depth 16 track.wav
mastertweak --output-format flac --bit-depth 24 track.wav
mastertweak -F wav -B 32 track.wav # Abréviations (wav 32-bit)
```

Overrides DSP Tous les overrides déclenchent une **pré-analyse automatique** pour adapter les seuils.

```
# Override EQ : +3 dB Sub, 0 dB Lows, -2 dB Highs
mastertweak --override-eq "3,0,0,0,0,-2,0" track.wav
```

```
# Override compression multibande : ratio 2:1 pour toutes les bandes
mastertweak --override-multiband-ratio 2.0 track.wav
```

```
# Override saturation drive : 2.5 dB
mastertweak --override-saturation-drive 2.5 track.wav
```

```
# Override limiteur ceiling : -2 dB (lieu de -1 dB standard)
mastertweak --override-limiter-ceiling -2 track.wav
```

Analyse uniquement (pas de rendu)

```
mastertweak --analyze-only track.wav
# Affiche les métriques RMS, corrélation, crest factor et quitte
```

Export du rapport Advice

```
mastertweak --export-advice report.md track.wav  
# Rend ET exporte un rapport Markdown
```

Paramètres de verbosité/debug

```
mastertweak --verbose track.wav # Affiche timings, GR, etc.  
mastertweak --debug track.wav # Dump complet (fichiers intermédiaires)
```

Exemples complets

Exemple 1 : Mastering standard Spotify

```
./mastertweak \  
  --input album_01.wav \  
  --output album_01_spotify.wav \  
  --preset Spotify \  
  --lufs-target spotify \  
  --output-format wav \  
  --bit-depth 16
```

Exemple 2 : Batch processing (boucle shell)

```
#!/bin/bash  
for track in *.wav; do  
  echo "Processing $track..."  
  ./mastertweak \  
    --input "$track" \  
    --output "${track%.wav}_mastered.wav" \  
    --preset Rock \  
    --verbose  
done
```

Exemple 3 : Analyse + rapport uniquement

```
./mastertweak \  
  --input live_recording.flac \  
  --analyze-only \  
  --export-advice live_recording_report.md \  
  --preset Acoustic
```

Exemple 4 : Override EQ personnalisé

```
./mastertweak \  
  --input vocal.wav \  
  --preset Pop \  
  --override-eq "2,1,0,-1,-2,3,2" \  
  --
```

```
--override-saturation-drive 0.5 \  
--output vocal_edited.wav
```

Codes de sortie

Code	Signification
0	Succès
1	Erreur fichier d'entrée (non trouvé, format invalide)
2	Erreur preset (non trouvé, XML invalide)
3	Erreur écriture fichier (permissions, disque plein)
4	Erreur DSP (underflow, allocation mémoire)
5	Utilisateur annulé (Ctrl+C)

Troubleshooting

Problème : “Preset not found” (CLI)

Cause : le fichier preset XML n'existe pas ou n'est pas au bon endroit.

Solutions : 1. Vérifiez le chemin : `ls ~/.config/MasterTweak/presets/` 2. Vérifiez le nom exact du preset (sensible à la casse) 3. Utilisez un chemin absolu : `--preset /full/path/to/preset.xml` 4. Listing des presets disponibles : `mastertweak --list-presets`

Problème : “Output file is clipping” (rouge limiteur)

Cause : le limiteur détecte que le signal approche ou dépasse le ceiling cible.

Solutions : 1. Abaissez le **LUFs target** d'un cran (ex. Spotify $-14 \rightarrow$ Custom -15) 2. Réduisez le **saturation drive** (slider ou `--override-saturation-drive 0`) 3. Augmentez le **limiter ceiling** légèrement (ex. $-1 \text{ dB} \rightarrow -1.5 \text{ dB}$) 4. Vérifiez que l'audio source n'est pas déjà excessivement compressé

Problème : “Audio crackles or artifacts” (craquements/artefacts)

Cause : dépassement DSP interne, débordement de buffer, ou fréquence d'échantillonnage incompatible.

Solutions : 1. Vérifiez la **fréquence d'échantillonnage** du fichier source (44.1, 48, 96 kHz ?) 2. Essayez un **preset différent** (certains sont plus agressifs) 3. Réduisez les **overrides DSP** (gain EQ, saturation drive) 4. Relancez l'application (peut nettoyer les buffers internes) 5. Contactez le support avec la ligne de commande exacte

Problème : “Preset loading fails in GUI”

Cause : fichier XML corrompu ou schéma incompatible.

Solutions : 1. Vérifiez que le XML est valide (ouvrez-le dans un éditeur texte)
2. Vérifiez les balises requises : `<bandRmsDb>` (7 valeurs), `<bandTransientDb>` (7 valeurs), `<overallRmsDb>` (1 valeur) 3. Vérifiez le chemin absolu du fichier 4. Créez un nouveau preset via le **preset builder** de MixAdvice

Problème : “Rendez très lent” (prise de temps anormale)

Cause : le fichier est très long ou les ressources système sont épuisées.

Métriques attendues : - Fichier 3 min @ 48 kHz stéréo 24-bit : ~2–5 secondes
- Fichier 10 min @ 96 kHz stéréo 24-bit : ~5–10 secondes

Solutions : 1. Fermez les autres applications (navigateur, DAW, etc.) 2. Réduisez la **profondeur de bit de sortie** (32-bit → 24-bit ou 16-bit) 3. Si possible, ré-échantillonnez le fichier à 48 kHz avant le mastering 4. Utilisez le **CLI en batch mode** (peut être parallélisé avec GNU Parallel)

Problème : “Qt error on Linux” (erreur Qt à l’ouverture de la GUI)

Cause : Qt6 ne trouve pas les plugins de plateforme ou de thème.

Solutions : 1. Vérifiez que Qt6 est installé : `apt install qt6-base-dev` 2. Définissez `QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH` : `bash export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins` 3. Utilisez le CLI à la place (aucune dépendance graphique)

Problème : “Missing libsndfile on macOS”

Cause : libsndfile n’est pas installé.

Solution :

```
brew install libsndfile
cmake -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel
```

Problème : “MIDI controller not recognized”

Cause : le périphérique MIDI n’est pas détecté par la couche ALSA (Linux) ou CoreMIDI (macOS).

Solutions : 1. **Linux :** `bash # Vérifiez les ports MIDI disponibles`
`aconect -l # Connectez manuellement le périphérique` `aconect 20:0 128:0 # exemples de numéros de port` 2. **macOS :** - Audio MIDI Setup → Ouvrez la salle MIDI - Vérifiez que le périphérique apparaît et est connecté 3. Essayez un autre port USB 4. Mettez à jour le firmware du contrôleur

Appendice : Architecture Technique (Pour Utilisateurs Avancés)

Allocation mémoire et performance

MasterTweak pré-alloue **buffers de travail** lors du chargement du fichier pour éviter les allocations temps réel pendant le rendu :

`Buffer size = max(file length, 1 MB)`

Pour un fichier 100 MB, environ 200 MB de RAM (source + sortie + DSP) sont utilisés.

Précision interne et dithering

- **Traitement interne** : double (64-bit float) pour le limiteur et le mixbus
- **Étapes DSP individuelles** : float (32-bit) suffisant, sauf indication contraire
- **Dithering** : automatique 16-bit, désactif 24-bit

Format de fichier temporaire

Les fichiers temporaires sont en **WAV 32-bit float**, permettant une re-render sans perte de précision entre les passes.

Contact et Support

- **Documentation** : <https://github.com/user/MasterTweak/wiki>
- **Issues GitHub** : <https://github.com/user/MasterTweak/issues>
- **Email support** : yvan.janet@gmail.com

Dernière mise à jour : 2026-06-14

MasterTweak v1.0 — Offline Auto-Mastering for the Modern Producer